

## 三角形面积公式

### 二级结论

#### 条件

##### 条件 1（三边与半周长）：

设三角形  $ABC$  的三边长分别为  $a, b, c$ ，半周长  $p = \frac{a+b+c}{2}$ ，内切圆半径为  $r$ 。

#### 结论

##### 结论一（面积公式）：

**直观描述：** 三角形面积等于半周长与内切圆半径的乘积。

$$S = \frac{1}{2}(a+b+c)r = pr.$$

##### 常见变形（半径公式）：

**直观描述：** 用面积和半周长表示内切圆半径。

$$r = \frac{S}{p} = \frac{2S}{a+b+c}.$$

### 理解说明

**一句话直觉** 三角形面积可以直接用“半周长乘以内切圆半径”得到，避免求高或角度，计算简洁。

#### 核心拆解

##### 要点一（分割求和）：

从内心向三边作垂线，将三角形分成三个小三角形，每个小三角形的高均为  $r$ ，底边分别为  $a, b, c$ 。

##### 要点二（代数整理）：

三个小三角形面积之和为  $\frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr = \frac{1}{2}(a+b+c)r$ ，再由  $p = \frac{a+b+c}{2}$  即得  $S = pr$ 。

**几何本质（分割与重组）** 内心是三条角平分线的交点，到三边距离相等。利用这个等距性质，将三角形等积分割，转化为以边为底、内切圆半径为高的多个三角形面积之和。

**代数意义（线性关系）** 面积与边长之和成线性关系，系数由内切圆半径决定。只要知道三边长度和半径，面积就唯一确定；反之已知面积和半周长可反解半径。

#### 考点价值（高频公式）

- **考法一（直接求面积）：**已知三角形三边和内切圆半径，直接代入  $S = pr$ 。
- **考法二（反求半径）：**已知三角形面积和周长（或三边），利用  $r = S/p$  求内切圆半径。

**顿悟点** 此公式的妙处在于将面积与三边长度直接挂钩，不需要使用三角函数或高线，尤其适合只给边长但没给高的题目。

#### 使用场景

- **场景一（已知边与半径）：**直接计算面积。
- **场景二（综合题中建方程）：**在含内切圆的综合题中，利用该公式列关于半径的方程。

#### 证明

**思路提示** 将  $\triangle ABC$  的内心  $I$  与三个顶点相连，三角形被分成三个小三角形  $\triangle IBC$ 、 $\triangle ICA$ 、 $\triangle IAB$ 。由于  $I$  到各边距离均为  $r$ ，所以三个小三角形的高都等于  $r$ ，底边分别是对应边长  $a, b, c$ 。将三个小三角形的面积相加即得总面积。

#### 正式推导

##### 步骤一（分割图形）：

连接内心  $I$  与顶点  $A, B, C$ ，得到三个三角形： $\triangle IBC$ 、 $\triangle ICA$ 、 $\triangle IAB$ 。

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle IBC} + S_{\triangle ICA} + S_{\triangle IAB}.$$

**理由：**内心  $I$  在  $\triangle ABC$  内部，分割后无重叠无遗漏。

##### 步骤二（计算小面积）：

因为  $I$  是内心，到三边  $BC, CA, AB$  的距离均为内切圆半径  $r$ ，所以每个小三角形的底边对应边长，高为  $r$ ：

$$S_{\triangle IBC} = \frac{1}{2}ar, \quad S_{\triangle ICA} = \frac{1}{2}br, \quad S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2}cr.$$

**理由：**三角形面积等于底乘高的一半。这里每个小三角形的底为对应边长，高为内切圆半径  $r$ 。

##### 步骤三（求和化简）：

将三个小面积代入并求和：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr \\ &= \frac{1}{2}(a + b + c)r. \end{aligned}$$

理由：提取公因式  $\frac{1}{2}r$ 。

步骤四（引入半周长）：

记半周长  $p = \frac{a+b+c}{2}$ ，则  $\frac{1}{2}(a+b+c) = p$ ，故

$$S = pr.$$

理由：半周长的定义。

**结论回扣** 因此，对于任意三角形，面积等于半周长与内切圆半径的乘积： $S = \frac{1}{2}(a+b+c)r = pr$ 。

### 典型例题

**例 1（基础）** 题目：已知三角形三边长分别为  $a = 6$ ， $b = 8$ ， $c = 10$ ，内切圆半径  $r = 2$ ，求该三角形的面积。 **解题步骤：**

第一步（计算半周长）：

$$\text{半周长 } p = \frac{6+8+10}{2} = 12。$$

理由：半周长公式  $p = (a+b+c)/2$ 。

第二步（代入公式）：

$$\text{由 } S = pr \text{ 得 } S = 12 \times 2 = 24。$$

理由：已知三角形面积等于半周长乘内切圆半径。

第三步（得出结论）：

该三角形面积为 24。

理由：计算完毕。

**关键结论：** 直接代入  $S = pr$  即可，步骤简洁。

**例 2（稍变形）** 题目：已知  $\triangle ABC$  的面积  $S = 24$ ，周长  $2p = 24$ ，求其内切圆半径  $r$ 。 **解题步骤：**

第一步（求半周长）：

$$\text{由周长 } 2p = 24 \text{ 得 } p = 12。$$

理由：半周长是周长的一半。

第二步（应用半径公式）：

$$\text{由 } r = S/p \text{ 得 } r = 24/12 = 2。$$

理由：面积公式变形  $r = S/p$ 。

**第三步（得出结果）：**

内切圆半径  $r = 2$ 。

理由：计算完成。

**关键结论：** 已知面积和周长可反求半径。

**例 3（综合应用） 题目：** 在  $\triangle ABC$  中， $a = 5$ ， $b = 12$ ， $c = 13$ ，求该三角形的内切圆半径  $r$ 。**解题步骤：**

**第一步（判断三角形类型）：**

因为  $5^2 + 12^2 = 13^2$ ，所以  $\angle C = 90^\circ$ ， $c$  为斜边。

理由：勾股定理的逆定理。

**第二步（计算三角形面积）：**

$$S = \frac{1}{2} \times 5 \times 12 = 30。$$

理由：直角三角形面积等于两直角边乘积的一半。

**第三步（求内切圆半径）：**

$$\text{半周长 } p = \frac{5+12+13}{2} = 15，\text{ 则 } r = \frac{S}{p} = \frac{30}{15} = 2。$$

理由：内切圆半径公式  $r = S/p$ 。

**关键结论：** 结合勾股定理与  $r = S/p$  可快速求解。

**易错提醒****易错点一（周长半周长混淆）**

计算面积时误将周长当作半周长代入公式。

**正确理解（区分定义）：**

半周长  $p$  是周长的一半，公式  $S = pr$  中的  $p$  必须是半周长。

**错因分析（记忆偏差）：**

记错公式或漏除以 2。

**易错点二（内切圆与外接圆混淆）**

误将外接圆半径  $R$  代入内切圆半径公式。

**正确理解（概念区分）：**

内切圆与三边相切，外接圆过三个顶点； $r$  是内切圆半径， $R$  是外接圆半径，不可混用。

**错因分析（概念不清）：**

对圆心位置和半径含义掌握不牢。

**易错点三（适用范围错误）**

认为该公式只适用于直角三角形或等腰三角形。

**正确理解（一般形式）：**

该公式适用于任意三角形，只要存在内切圆（所有三角形都有内切圆）。

**错因分析（思维定势）：**

因部分题目中出现直角三角形较多而误以为公式有限制。

**结论小结**

一句话核心 三角形面积  $S$  等于半周长  $p$  与内切圆半径  $r$  的乘积：  $S = pr$ 。

**使用条件**

- 条件 1（已知半径）：内切圆半径  $r$  已知或可求。
- 条件 2（已知边长）：三边长  $a, b, c$  已知或可求半周长  $p$ 。

**关键提醒**

- 易错点（半周长定义）：公式中的  $p$  是半周长，不是周长。
- 检查项（半径类型）：确认使用的是内切圆半径，而非外接圆半径。